

1. ДЕЛИМОСТ

Ако $a > b$, то $a = bq + r$, където q е частното на a и b , а r е остатъка от делението им.

2. РАЗШИРЕН АЛГОРИТЪМ НА ЕВКЛИД

Ако $a > b$, то

$$\begin{aligned}a &= bq_1 + r_1 & \Rightarrow & r_1 = a - bq_1 \\b &= r_1q_2 + r_2 & \Rightarrow & r_2 = b - r_1q_2 \\r_1 &= r_2q_3 + r_3 & \Rightarrow & r_3 = r_1 - r_2q_3 \\&\dots\dots\dots & & \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\r_{n-2} &= r_{n-1}q_n + \boxed{r_n} & \Rightarrow & r_n = \text{НОД}(a, b) \\r_{n-3} &= r_nq_{n+1} + r_{n+1}, & & \text{при } r_{n+1} = 0\end{aligned}$$

3. ДИОФАНТОВИ УРАВНЕНИЯ

$$ax + by = c$$

Алгоритъм:

1. Намира се $\text{НОД}(a, b) = d$;
2. Проверява се дали c е кратно на d :

Ако е кратно	Ако не е кратно
2.1. Разделя се уравнението на $d \neq 1$; 2.2. Решава се уравнението $ax + by = c$ където $\text{НОД}(a, b) = 1$ 2.3. Намира се линейното представяне на $1 = u_0a + v_0b \quad \text{чрез него} \quad u_0, v_0.$ 2.4. $x_0 = c \cdot u_0, y_0 = c \cdot v_0$	няма целочислено решение

3. Общо решение $\begin{cases} x = x_0 + bk \\ y = y_0 - ak, \forall k \in \mathbb{Z}, \end{cases}$

4. АЛГЕБРИЧНИ СРАВНЕНИЯ

1. Ако $a \equiv b \pmod{m}$ е вярно сравнение, то $a^k \equiv b^k \pmod{m}$;
2. Ако $a \equiv b \pmod{m}$ е вярно сравнение, то $ac \equiv bc \pmod{m}$;
3. Ако $a \equiv b \pmod{n}$ и $a \equiv b \pmod{k}$ са верни сравнения, то $a \equiv b \pmod{kn}$;
4. Ако $ak \equiv bk \pmod{m}$ е вярно сравнение, и $(m, k) = 1$, то $a \equiv b \pmod{m}$;
5. Ако $a \equiv b \pmod{m}$ е вярно сравнение и a, b, m са кратни на k , то $\frac{a}{k} \equiv \frac{b}{k} \pmod{\frac{m}{k}}$;
6. Ако $a \equiv b \pmod{m}$ е вярно сравнение, то $a \equiv b \pmod{m/k}$, имаме $ak \equiv bk \pmod{m}$;

5. ФУНКЦИЯ НА ОЙЛЕР

Намира броя на всички естествени числа, по малки от m и взаимнопрости с m .

Ако $m = p$ -просто	Ако m е съставно
$\varphi(p) = p - 1$	$\varphi(m) = m \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$ p_i – прости делители на m.

Теорема на Ойлер: Ако $(a, m) = 1$, то $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.